

Notação Científica

Forma $a \times 10^n$, Conversão e Operações

PratiqueJá · Matemática · Intermediário

Definição

Forma $a \times 10^n$ com $1 \leq a < 10$

A **notação científica** representa números muito grandes ou muito pequenos na forma $a \times 10^n$, com $1 \leq a < 10$ e n inteiro.

$$a \times 10^n, \quad 1 \leq a < 10$$

$n > 0 \rightarrow$ grande: $3,2 \times 10^6 = 3\,200\,000$

$n < 0 \rightarrow$ pequeno: $5 \times 10^{-4} = 0,0005$

$n = 0 \rightarrow a \times 10^0 = a$

O expoente n indica quantas casas a vírgula se deslocou da posição original.

Conversão

Decimal $\leftrightarrow$ notação científica

Número $\rightarrow$ científica: desloque a vírgula até restar **1 algarismo** antes dela. O expoente é o nº de casas (esquerda $\Rightarrow +$, direita $\Rightarrow -$).

NÚMERO GRANDE

$186\,000\,000 = 1,86 \times 10^8$ (8 casas à esq.)

$45\,700 = 4,57 \times 10^4$

NÚMERO PEQUENO

$0,000032 = 3,2 \times 10^{-5}$ (5 casas à dir.)

$0,008 = 8 \times 10^{-3}$

CIENTÍFICA $\rightarrow$ NÚMERO

$6,02 \times 10^{23} \rightarrow$ 602 seguido de 21 zeros

$9,1 \times 10^{-31} \rightarrow 0, \underbrace{00 \dots 0}_{30} 91$

Multiplicação e Divisão

Some ou subtraia os expoentes

$$(a \times 10^m)(b \times 10^n) = (a \cdot b) \times 10^{m+n}$$
$$(a \times 10^m) \div (b \times 10^n) = (a \div b) \times 10^{m-n}$$

obs Se $a \cdot b$ sair de $[1, 10)$, ajuste a vírgula e corrija o expoente.

Multiplicação:

$$(3 \times 10^4)(2 \times 10^3) = 6 \times 10^7$$

Com ajuste:

$$(4 \times 10^5)(3 \times 10^2) = 12 \times 10^7 = 1,2 \times 10^8$$

Divisão:

$$(9 \times 10^6) \div (3 \times 10^2) = 3 \times 10^4$$

Adição e Subtração

Igualize os expoentes antes de operar

Os expoentes devem ser **iguais**. Ajuste um dos termos, opere e simplifique.

$$\begin{aligned} & 3,2 \times 10^5 + 4,0 \times 10^4 \\ &= 3,2 \times 10^5 + 0,4 \times 10^5 \text{ (igualando)} \\ &= 3,6 \times 10^5 \end{aligned}$$

Aplic. Aplicações

Ciência, tecnologia e ENEM

Distância Terra-Sol: $1,496 \times 10^{11}$ m

Massa do próton: $1,67 \times 10^{-27}$ kg

Tamanho de um vírus: 10^{-7} a 10^{-6} m

Velocidade da luz: 3×10^8 m/s

PROBLEMA — ENEM

Uma colônia de bactérias dobra a cada hora.

Iniciando com 5×10^3 , após 4 horas:

$$5 \times 10^3 \times 2^4 = 5 \times 10^3 \times 16$$

$$= 80 \times 10^3 = 8 \times 10^4 \text{ bactérias}$$